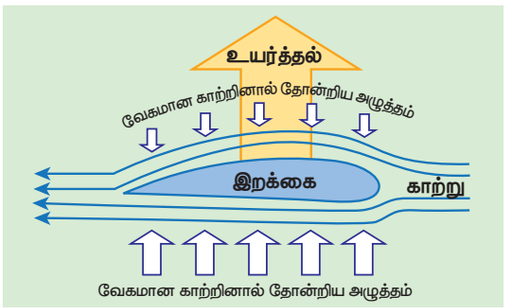
(ஆ) விமான இறக்கை உயர்த்தல் (Aerofoil lift)

வானூர்தியின் இறக்கைகளானது, மேல்பகுதி கீழ்பகுதியைவிட அதிகமாக வளைந்தும், முன்பகுதியின் முனை பின்பகுதி முனையைவிட அகலமாகவும் இருக்குமாறு வடிவமைக்கப்–பட்டுள்ளன. வானூர்தி இயங்கும்போது இறக்கையின் கீழுள்ள காற்றைவிட இறக்கையின் மேல்பகுதியில் உள்ள காற்று படம் 7.35 இல் உள்ளவாறு வேகமாக நகருகிறது.

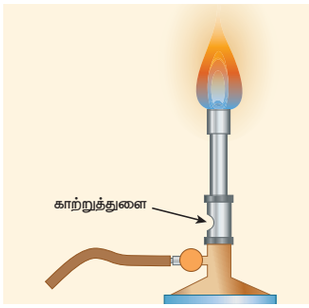
பெர்னௌலியின் தத்துவப்படி இறக்கையின் கீழ்பகுதியில் உள்ள அழுத்தமானது, மேல்பகுதியைவிட அதிகமாக இருப்பதால் சக்தி வாய்ந்த உயர்த்தல் எனப்படும் மேல்நோக்கிய உந்துவிசை செயல்பட்டு அது வானூர்தியை மேல்நோக்கி உயரச் செய்கிறது.



படம் 7.35 விமான இறக்கை உயர்த்தல்

(இ) புன்சன் சுடரடுப்பு

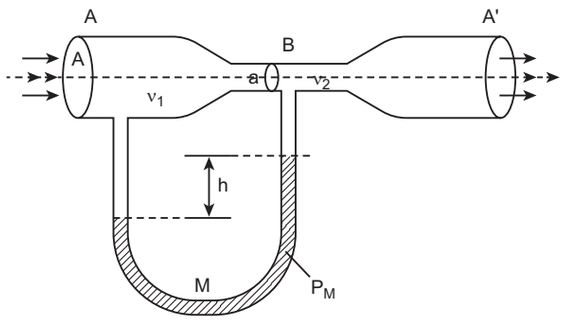
புன்சன் சுடரடுப்பில் எரிவாயு நுண்துளையின் வழியாக அதிக திசைவேகத்துடன் வெளிவருகிறது. இதனால் குழாயில் உள்ள அழுத்தம் குறைகிறது. எனவே வெளிக்காற்றானது வேகமாக அடுப்பினுள் காற்றுத் திறப்பின் வழியே நுழைந்து எரிவாயுவுடன் கலந்து படம் 7.36 இல் உள்ளவாறு நீல நிறச் சுடரைத் தருகிறது.



படம் 7.36 புன்சன் சுடரடுப்பு

(ஈ) வென்சுரிமானி (Venturimeter)

இக்கருவியானது, ஒரு குழாயின் வழியே செல்லும் அமுக்க இயலாத நீர்மம் பாயும் வீதத்தை (அல்லது பாயும் வேகம்) அளவிட உதவுகிறது. இது பெர்னௌலியின் தேற்றத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. இது A மற்றும் A' என்ற இரு அகன்ற குழாய்களைக் கொண்டுள்ளது (குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பு A).அவை B என்ற குறுகலான (குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு a) குழாய் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. U வடிவ அழுத்தமானியானது இவ்விரு அகன்ற மற்றும் குறுகலான குழாய்களுக்கிடையே படம் 7.37 இல் உள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அழுத்தமானியில் உள்ள திரவத்தின் அடர்த்தி 'ρ_m'.



படம் 7.37 வென்சுரிமானியின் விளக்கப்படம்

A இல் உள்ள அகலமான பகுதியிலுள்ள பாய்மத்தின் அழுத்தம் P_1 என்க. 'ρ' அடர்த்தியுடன் 'v_1' திசைவேகத்தில் பாய்மம் குழாயினுள்ளே பாய்வதால் குறுகலான பகுதியில் அதன் வேகம் 'v_2'. என அதிகரிக்கிறது எனக் கருதுக. பெர்னௌலியின் சமன்பாட்டின் படி இந்த வேக அதிகரிப்பானது B இல் உள்ள குறுகிய பகுதியில் பாய்மத்தின் அழுத்தமான P_2 வைக் குறைக்கிறது. எனவே A க்கும், B க்கும் இடையே உள்ள அழுத்த வேறுபாடானது $(\Delta P = P_1 - P_2)$ அழுத்தமானியில் உள்ள திரவத்தின் உயர வேறுபாட்டால் அளவிடப்படுகிறது.

தொடர்மாறிலிச் சமன்பாட்டின்படி

$$A v_1 = a\, v_2$$

அதாவது

$$v_2 = \frac{A}{a}\, v_1.$$

பெர்னௌலியின் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்த

$$P_1 + \rho\, \frac{v_1^2}{2} = P_2 + \rho\, \frac{v_2^2}{2} = P_2 + \rho\, \frac{1}{2}\left(\frac{A}{a} v_1\right)^2$$

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 85 06-01-2023 16:14:14